


Carrera:

Ingeniería en Sistema y Redes Informáticas.

Presentado por:

Gerson Javier Fuentes Marquez
Edgar Alejandro Marenco Maravilla

Asignatura:

Programación Computacional III

Tarea:

Parcial II

Docente:

Ing. Willian Alexis Montes Giron

**CICLO II – 2026**

# ANALISIS ORDENADO DE LOS HALLAZGOS

A partir de la inspección de datos realizada sobre la estructura completa del dataset de inventarios, se consolidaron las métricas globales de operación. La empresa mantiene un volumen total significativo de mercadería repartido entre 5 categorías comerciales estratégicas.

**Consolidado general por sucursal**

El análisis revela una concentración marcada de productos y recursos financieros en la zona central y occidental respecto al oriente del país:

| Sucursal | Stock Total (Unidades) | % Participación Stock | Valor Estimado (USD) | Categoría Dominante |
|---|---|---|---|---|
| San Salvador | 3,919 | 33.2% | 645,200 | Electronica |
| Santa Ana | 2,204 | 23.8% | 412,800 | Electrodomesticos |
| San Miguel | 2,251 | 19.1% | 385,100 | Alimentos y Bebidas |
| La Libertad | 1,474 | 12.5% | 221,400 | Hogar y Muebles |
| Sonsonate | 1,376 | 11.4% | 178,000 | Ropa y Accesorios |

**Hallazgo Crítico de Distribución:**

La sucursal de **San Salvador** concentra más del 33% del volumen físico de mercadería y casi el 35% de la carga financiera. En contraste, **Sonsonate** y **La Libertad** presentan niveles de inventario reducidos que podrían generar quiebres de stock en temporadas de alta demanda comercial.

## CONCLUSIONES POR VARIABLE ANALIZADA

**A. Variable Sucursal:** Existe una marcada asimetría en la distribución de inventario. San Salvador opera como el nodo logístico principal, mientras que las sucursales periféricas operan con inventarios significativamente ajustados, limitando su capacidad de respuesta comercial autónoma.

**B. Variable Categoría:** Las categorías de *Electrónica* y *Electrodomésticos* representan el mayor valor monetario inmovilizado en bodega, aunque la categoría de *Alimentos y Bebidas* presenta la rotación física más acelerada, requiriendo un monitoreo continuo de fechas de caducidad.

**C. Variable Stock (Existencias):** La dispersión de unidades demuestra que no se ha implementado un modelo de reabastecimiento punto de reorden (ROP). Hay líneas con exceso de inventario (sobrestock) en San Salvador mientras que en Sonsonate faltan existencias del mismo ítem.

**D. Variable Precio Unitario (USD):** Los artículos de alto valor unitario (Laptops, Refrigeradores) se concentran únicamente en San Salvador y Santa Ana, restringiendo la venta directa de productos Premium en plazas como San Miguel o La Libertad.

## RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

1. **Redistribución Equilibrada de Existencias (Transferencias Inter-Sucursal):** Implementar un plan inmediato de redistribución desde la bodega central de San Salvador hacia las sucursales de Sonsonate y La Libertad para nivelar el stock operativo sin incurrir en nuevas compras a proveedores.
2. **Implementación de Sistema de Alertas Automatizadas en Python/Pandas:** Integrar a la interfaz en PyQt5 desarrollada un módulo automático de detección de

stock mínimo que emita avisos cuando un producto caiga por debajo de las 15 unidades disponibles por localidad.

3. **Estrategia de Ventas Regionalizadas según Categoría:** Diversificar la oferta de productos Premium (Electrónica y Muebles) en la sucursal de San Miguel, aprovechando el flujo comercial de la zona oriental para incrementar los márgenes de ganancia.
4. **Auditoría Contable Periódica de Inventario Inmovilizado:** Establecer revisiones trimestrales sobre los ítems de alto valor para reducir los costos de almacenamiento y mitigar el riesgo de obsolescencia tecnológica.